NeuMathe 题库导出

共 29 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

下列向量与 $\vec{a}=3\vec{i}-2\vec{j}+4\vec{k},\vec{b}=\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$ 都垂直的单位向量为 [ ].

(A) $\pm\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\vec{j}+\frac{1}{\sqrt{5}}\vec{k}\right)$

(B) $\pm\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\vec{j}-\frac{1}{\sqrt{5}}\vec{k}\right)$ 【答案】

(C) $\pm\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\vec{j}-\frac{2}{\sqrt{5}}\vec{k}\right)$

(D) $\pm\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\vec{j}-\frac{2}{\sqrt{5}}\vec{k}\right)$

【解析】

解答 $\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&-2&4\\1&1&-2\end{vmatrix}=10\vec{j}+5\vec{k},$

$$\because|\vec{c}|=\sqrt{10^2+5^2}=5\sqrt{5},\therefore c^0=\pm\frac{\vec{c}}{|\vec{c}|}=\pm\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\vec{j}+\frac{1}{\sqrt{5}}\vec{k}\right).$$

2.

$|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=26,|\vec{c}|=5$, 且 $|\vec{a}\times\vec{b}|=72$, 则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$ [ ].

(A) 50

(B) ±40;

(C) ±20;

(D) ±30; 【答案】

【解析】

解答 $\because|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta=78\sin\theta=72,\therefore\sin\theta=\frac{12}{13}$, 得 $\cos\theta=\pm\frac{5}{13}$, 由此得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=\pm30.$

3.

已知 $\vec{a}=\vec{i},\vec{b}=\vec{j}-2\vec{k},\vec{c}=2\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$，则满足 $\vec{n}^0\perp\vec{c}$，且 $\vec{n}^0,\vec{a},\vec{b}$ 共面 的单位向量 $\vec{n}^0$ 为 [　].

【答案】

Ⓐ $\left(-\frac{2}{3}\vec{i}-\frac{1}{3}\vec{j}+\frac{2}{3}\vec{k}\right)$;

Ⓑ $\left(+\frac{2}{3}\vec{i}+\frac{1}{3}\vec{j}+\frac{2}{3}\vec{k}\right)$

Ⓒ $\left(-\frac{2}{3}\vec{i}+\frac{1}{3}\vec{j}+\frac{2}{3}\vec{k}\right)$

Ⓓ $\left(\frac{2}{3}\vec{i}-\frac{1}{3}\vec{j}+\frac{2}{3}\vec{k}\right)$

【解析】

解答 设 $\vec{n}^0=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$，由题设条件得

$$\begin{cases}|\vec{n}^0|=1\\ \vec{n}^0\perp\vec{c}\\ \vec{n}^0\perp\vec{a}\times\vec{b}\end{cases}\text{可得}\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\ 2x-2y+z=0\\ 2y+z=0\end{cases}$$

解得：　$\vec{n}^0=\pm\left(\frac{2}{3}\vec{i}+\frac{1}{3}\vec{j}-\frac{2}{3}\vec{k}\right)$.

4.

设 $\vec{a},\vec{b}$ 是任意两个向量，则 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}\times\vec{b})=$(　)

Ⓐ $|\vec{a}+\vec{b}||\vec{a}\times\vec{b}|$

Ⓑ $\vec{a}^2+\vec{b}^2$

Ⓒ 0 ;

【答案】

Ⓓ $\vec{0}$;

【解析】

解答 根据向量的几何意义有 $(\vec{a}+\vec{b})\perp(\vec{a}\times\vec{b})$, 所以 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}\times\vec{b})=0$.

5.

已知 $\vec{a}=(3,-2,1),\vec{b}=(p,-4,-5)$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 $\vec{a}\times\vec{b}=$[　].

A $(14,-14,-14)$

B $(14,-14,14)$

C $(-14,14,14)$

D $(14,14,-14)$ 【答案】

【解析】

解答 由已知 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则有 $\vec{a}\cdot\vec{b}=3p+8-5=3(p+1)=0$，解得 $p=-1$，所以

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&-2&1\\-1&-4&-5\end{vmatrix}=(14,14,-14)$$

6.

已知 $|\vec{a}|=5,|\vec{a}\times\vec{b}|=12,\vec{a}\cdot\vec{b}=-9$，则 $|\vec{b}|=$[　].

A 2

B 4

C 3 【答案】

D 1

【解析】

解答由已知，有 $|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta=5|\vec{b}|\sin\theta=12$，及 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=5|\vec{b}|\cos\theta=-9$，解得

$$\sin\theta=\frac{12}{5|\vec{b}|},\cos\theta=-\frac{9}{5|\vec{b}|},\text{又}\sin^2\theta+\cos^2\theta=1,\text{故}|\vec{b}|=3.$$

7.

$|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=4,|\vec{c}|=5$，且满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，则 $|\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}|=$[　].

(A) 37 ；

(B) 35 ；

(C) 38.

(D) 36 ；

【答案】

【解析】

解答 $\because \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0} \therefore \vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面，
又 $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=4,|\vec{c}|=5$，所以向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 构成的三角形为直角三角形，$\vec{a},\vec{b}$ 为直角边，于是

$$\begin{aligned}|\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}|&=|\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times(-\vec{a}-\vec{b})+(-\vec{a}-\vec{b})\times\vec{a}|=3|\vec{a}\times\vec{b}|\\&=3|\vec{a}||\vec{b}|\sin(\vec{a},\vec{b})=3\times3\times4=36\end{aligned}$$

8.

已知点 $A(1,0,0)$ 、点 $B(0,2,1)$ 及点 $C(0,0,c)$，则 c 取 [ ]时三角形 ABC 面积达到最小.

(A) $\frac{1}{3}$;

(B) $\frac{1}{2}$;

(C) $\frac{1}{4}$;

(D) $\frac{1}{5}$.

【答案】

【解析】

解答 三角形 ABC 的面积 $S=\frac{1}{2}|\overline{CA}\times\overline{CB}|$，由于 $\overline{CA}=(1,0,-c),\overline{CB}=(0,2,1-c)$，

$\overrightarrow{CA}\times\overrightarrow{CB}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&0&-c\\0&2&1-c\end{vmatrix}=(2c,c-1,2)$，所以三角形 ABC 的面积

$$S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{CA}\times\overrightarrow{CB}|=\frac{1}{2}\sqrt{4c^2+(c-1)^2+4}=\frac{1}{2}\sqrt{5c^2-2c+5},$$

令 $f(c)=5c^2-2c+5$，则由 $f'(c)=10c-2=0$ 得 $c=\frac{1}{5}$，又由 $f''(c)=10>0$ 知，当 $c=\frac{1}{5}$ 时，$f(c)$ 有最小值，从而三角形 ABC 的面积也有最小值，故所求点为 $\left(0,0,\frac{1}{5}\right)$.

9.

已知 $|\vec{a}|=2,|\vec{b}|=\sqrt{2}$，且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=2$，则 $|\vec{a}\times\vec{b}|=$ [　].

A $2\sqrt{2}$;

B 2;　【答案】

C $\frac{\sqrt{2}}{2}$;

D 1.

【解析】

解答 $\because \vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\theta=2 \quad \therefore \cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}=\frac{2}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \therefore \sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\sin\theta=2$$

10.

与向量 $\vec{a}=2\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$ 共线且满足 $\vec{a}\cdot\vec{x}=-18$ 的向量 $\vec{x}$ 为 [　].

A $(4,2,-4)$

B $(-4,2,-4)$　【答案】

C $(-4,2,4)$

D $(4,2,4)$

【解析】

解答 设 $\vec{x}=(m,n,p)$，由已知 $\vec{a}$ 与 $\vec{x}$ 共线，得 $\frac{m}{2}=\frac{n}{-1}=\frac{p}{2}$.；令 $\frac{m}{2}=\frac{n}{-1}=\frac{p}{2}=t$，把 $m=2t,n=-t,p=2t$ 代入 $\vec{a}\cdot\vec{x}=-18$ 中，解得 $t=-2$，所以 $\vec{x}=(-4,2,-4)$.

11.

$|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=1$，则 $|\vec{a}\times\vec{b}|^2+(\vec{a}\cdot\vec{b})^2=$ [　].

A 4 ；

B 2 ；

C 3 ；

D 1.　【答案】

【解析】

解答 由题设可知：$|\vec{a}\times\vec{b}|^2+(\vec{a}\cdot\vec{b})^2=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2\sin^2\theta+|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2\cos^2\theta=1$.

12.

已知 $\vec{a}=(2,-3,1),\vec{b}=(1,-1,3),\vec{c}=(1,-2,0)$，则 $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$ 为 [　]

A $(24,8,0)$

B $(8,0,24)$

C $(0,8,24)$ 【答案】

D $(24,0,8)$

【解析】

解答 $\vec{b}\times\vec{c}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&3\\1&-2&0\end{vmatrix}=6\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k},\quad \vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-3&1\\6&3&-1\end{vmatrix}=8\vec{j}+24\vec{k}.$

13.

已知 $\vec{a}=3\vec{i}-\vec{j}-2\vec{k},\vec{b}=\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$，则 $\vec{a}\times2\vec{b}=$ [　].

A $(10,2,4)$

B $(10,-2,14)$

C $(10,2,14)$ 【答案】

D $(10,-2,4)$

【解析】

解答 显然 $\vec{a}\times2\vec{b}=2\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&-1&-2\\1&2&-1\end{vmatrix}=(10,2,14).$

14.

已知 $\vec{a}=\sqrt{3}(1,-1,2), \vec{b}=(2,-1,3)$，则 $|(4\vec{a}-3\vec{b})\times(8\vec{a}-5\vec{b})|=$ [　].

A 10

B 12 【答案】

C 6

D 8

【解析】

解答

$$
\begin{aligned}
&|(4\vec{a}-3\vec{b})\times(8\vec{a}-5\vec{b})|=|32\vec{a}\times\vec{a}-20\vec{a}\times\vec{b}-24\vec{b}\times\vec{a}+15\vec{b}\times\vec{b}|=4|\vec{a}\times\vec{b}| \\
&=4\sqrt{3}\left|\begin{matrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3\end{matrix}\right|=4\sqrt{3}|(-1,1,1)|=12.
\end{aligned}
$$

15.

已知 $\vec{a}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}, \vec{b}=\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$ 和 $\vec{c}=\vec{i}-2\vec{j}$，则 $(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}+\vec{c})$ 为 [　].

A $-\vec{j}-\vec{k}$ 【答案】

B $\vec{j}+\vec{k}$

C $-\vec{j}+\vec{k}$;

D $\vec{j}-\vec{k}$

【解析】

解答 原式 $=(3\vec{i}-4\vec{j}+4\vec{k})\times(2\vec{i}-3\vec{j}+3\vec{k})=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -4 & 4 \\ 2 & -3 & 3\end{vmatrix}=-\vec{j}-\vec{k}$

16.

已知 $\vec{c} \neq \vec{0}, \lambda \in R$，则使 $\vec{a}=\vec{b}$ 的充分条件为 [　].

【答案】

(A) $\vec{a} \cdot \vec{c}=\vec{b} \cdot \vec{c}$，且 $\vec{a} \times \vec{c}=\vec{b} \times \vec{c}$

(B) $\vec{a}=\lambda \vec{b}$

(C) $\vec{a} \times \vec{c}=\vec{b} \times \vec{c}$

(D) $\vec{a} \cdot \vec{c}=\vec{b} \cdot \vec{c}$

【解析】

解答 由 $\vec{a} \cdot \vec{c}=\vec{b} \cdot \vec{c} \Leftrightarrow (\vec{a}-\vec{b}) \cdot \vec{c}=0$，可知 $(\vec{a}-\vec{b}) \perp \vec{c}$，又 $\vec{a} \times \vec{c}=\vec{b} \times \vec{c} \Leftrightarrow (\vec{a}-\vec{b}) \times \vec{c}=\vec{0}$，可知 $(\vec{a}-\vec{b}) \parallel \vec{c}$，且 $\vec{c} \neq \vec{0}$，故 $\vec{a}-\vec{b}=\vec{0}$，即 $\vec{a}=\vec{b}$

$$\vec{a} \cdot \vec{c}=\vec{b} \cdot \vec{c} \Leftrightarrow (\vec{a}-\vec{b}) \cdot \vec{c}=0, \text{即} (\vec{a}-\vec{b}) \perp \vec{c}$$
$$\vec{a} \times \vec{c}=\vec{b} \times \vec{c} \Leftrightarrow (\vec{a}-\vec{b}) \times \vec{c}=\vec{0}, \text{即} (\vec{a}-\vec{b}) \parallel \vec{c}$$
$$\vec{a}=\lambda \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$$

17.

已知 $\vec{a}=(1,1,1)$，则同时垂直于 $\vec{a}$ 和 z 轴的单位向量为 [　].

【答案】

(A) $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1,-1,0)$

(B) $\pm \frac{\sqrt{3}}{3}(1,-1,1)$

(C) $\pm \frac{\sqrt{3}}{3}(1,1,1)$

(D) $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1,1,0)$

【解析】

解答 依题意令 $\vec{b}=\pm \vec{a} \times \vec{k}=\pm(1,1,1) \times (0,0,1)=\pm(1,-1,0)$，易知 $\vec{b}^0=\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1,-1,0)$.

18.

已知三角形的顶点为 $A(1,1,1), B(2,3,4), C(4,3,2)$，则 $\triangle ABC$ 的面积为 [ ].

A $4\sqrt{6}$

B $\sqrt{6}$

C $3\sqrt{3}$

D $2\sqrt{6}$ 【答案】

【解析】

解答 根据向量的几何意义有

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|,$$

由于 $\overrightarrow{AB}=(1,2,3), \overrightarrow{AC}=(3,2,1)$，故三角形 ABC 的面积

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\begin{Vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{Vmatrix}=2\sqrt{6}.$$

19.

已知向量 $\vec{a}=-\vec{i}+3\vec{j}, \vec{b}=3\vec{i}+\vec{j}$，向量 $\vec{c}$ 的模 $|\vec{c}|=r$，则当 $\vec{c}$ 满足关系式 $\vec{a}=\vec{b}\times\vec{c}$ 时，r 的最小值为 [ ].

A $\frac{\sqrt{35}}{5}$

B 1 【答案】

C 2

D $\frac{\sqrt{10}}{10}$

【解析】

由于 $|\vec{a}|=|\vec{b}||\vec{c}|\sin(\vec{b},\vec{c})=\sqrt{10}|\vec{c}|\sin(\vec{b},\vec{c})=\sqrt{10}$，得 $|\vec{c}|\sin(\vec{b},\vec{c})=1$。又 $\sin(\vec{b},\vec{c})\leq 1$，故 $|\vec{c}|\geq 1$。所以 r 的最小值为 1。

20.

设 $\vec{A}=2\vec{a}+\vec{b},\vec{B}=k\vec{a}+\vec{b}$，其中 $|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=2$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 k 取［\quad］时以 $\vec{A},\vec{B}$ 为邻边的平行四边形的面积为 6.

A 1 或 5

B -1 或 5 【答案】

C 0 或 1

D 1 或 -5

【解析】

$|\vec{A}\times\vec{B}|=|(2\vec{a}+\vec{b})\times(k\vec{a}+\vec{b})|=|2-k||\vec{a}\times\vec{b}|=|2-k|\cdot 2\cdot\sin(\pi/2)=2|2-k|$，令 $2|2-k|=6$ 解得 $k=-1$ 或 5.

21.

设三个向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足关系式 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，则 $\vec{a}\times\vec{b}=$［\quad］.

A $\vec{b}\times\vec{c}$ 【答案】

B $\vec{a}\times\vec{c}$

C $\vec{b}\times\vec{a}$

D $\vec{c}\times\vec{b}$

【解析】

解答 由题设可知：$\vec{a}=-\vec{b}-\vec{c}$，从而有 $\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{b}-\vec{c}\times\vec{b}=-\vec{c}\times\vec{b}=\vec{b}\times\vec{c}$

22.

已知点 $M_1(1,-1,2),M_2(3,3,1),M_3(3,1,3)$，则与 $\overrightarrow{M_1M_2},\overrightarrow{M_2M_3}$ 都垂直的单位向量为［\quad］.

A $\left(\frac{\mp3}{\sqrt{17}},\frac{\pm2}{\sqrt{17}},\frac{\mp2}{\sqrt{17}}\right)$

B $\left(\frac{\pm3}{\sqrt{17}},\frac{\mp2}{\sqrt{17}},\frac{\mp2}{\sqrt{17}}\right)$ 【答案】

C $\left(\frac{\mp3}{\sqrt{17}},\frac{\mp2}{\sqrt{17}},\frac{\mp2}{\sqrt{17}}\right)$

D $\left(\frac{\pm3}{\sqrt{17}},\frac{\pm2}{\sqrt{17}},\frac{\mp2}{\sqrt{17}}\right)$

【解析】

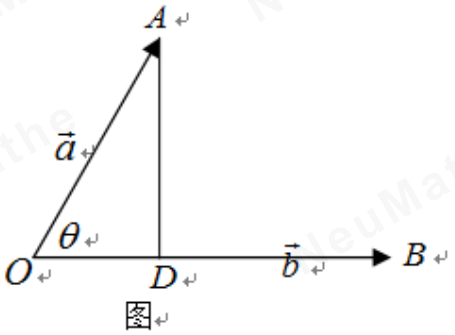
解答 设此单位向量为 $\pm\vec{c}^0$，显然 $\overrightarrow{M_1M_2}=(2,4,-1),\overrightarrow{M_2M_3}=(0,-2,2)$，且

$$\vec{c}=\overrightarrow{M_1M_2}\times\overrightarrow{M_2M_3}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&4&-1\\0&-2&2\end{vmatrix}=(6,-4,-4),$$ 再单位化可知

$$\pm\vec{c}^0=\left(\frac{\pm3}{\sqrt{17}},\frac{\mp2}{\sqrt{17}},\frac{\mp2}{\sqrt{17}}\right).$$

23.

已知$\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b},\angle ODA=\frac{\pi}{2}$，如图所示，$\theta$为为[　　]时$\Delta ODA$的面积取最大.



图

A $\frac{\pi}{12}$

B $\frac{\pi}{4}$ 【答案】

C $\frac{\pi}{6}$

D $\frac{\pi}{3}$

【解析】

设 $\triangle ODA$ 的面积为 S，则 $S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{OD}\times\overrightarrow{OA}|=\frac{1}{2}|\vec{a}|\cos\theta|\vec{a}|\sin\theta=\frac{1}{4}|\vec{a}|^2\sin 2\theta$，得 $\frac{dS}{d\theta}=\frac{1}{2}|\vec{a}|^2\cos 2\theta$，令 $\frac{dS}{d\theta}=0$，可得 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 是 $[0,\frac{\pi}{2})$ 内唯一驻点，且 $\frac{d^2S}{d\theta^2}\big|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=-|\vec{a}|^2<0$，故 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 时 $\triangle ODA$ 的面积取最大.

24.

$|\vec{a}|=4,|\vec{b}|=3,(\widehat{\vec{a},\vec{b}})=\frac{\pi}{6}$，求以 $\vec{a}+2\vec{b}$ 和 $\vec{a}-3\vec{b}$ 为边的平行四边形的面积为 [　].

A 60

B 50

C 40

D 30 【答案】

【解析】

$S=|(\vec{a}+2\vec{b})\times(\vec{a}-3\vec{b})|=5|\vec{a}\times\vec{b}|=5|\vec{a}||\vec{b}|\sin(\widehat{\vec{a},\vec{b}})=5\times4\times3\times\frac{1}{2}=30$

25.

已知 $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b},\angle ODA=\dfrac{\pi}{2}$，如图 1 所示，则 ΔODA 的面积为[　　],

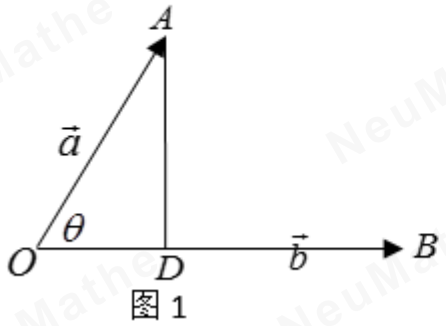


图 1

A $\dfrac{|\vec{a}\cdot\vec{b}||\vec{a}\times\vec{b}|}{2|\vec{a}|^2}$

B $\dfrac{2|\vec{a}\cdot\vec{b}||\vec{a}\times\vec{b}|}{|\vec{b}|^2}$

C $\dfrac{2|\vec{a}\cdot\vec{b}||\vec{a}\times\vec{b}|}{|\vec{a}|^2}$

D $\dfrac{|\vec{a}\cdot\vec{b}||\vec{a}\times\vec{b}|}{2|\vec{b}|^2}$　　【答案】

【解析】

设 $\triangle ODA$ 的面积为 S，则 $S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{OD}\times\overrightarrow{OA}|=\frac{1}{2}|\vec{a}|\cos\theta|\vec{a}|\sin\theta=\frac{1}{4}|\vec{a}|^2\sin 2\theta$，而 $\frac{|\vec{a}\cdot\vec{b}||\vec{a}\times\vec{b}|}{2|\vec{b}|^2}=\frac{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2\sin\theta\cos\theta}{2|\vec{b}|^2}=\frac{1}{4}|\vec{a}|^2\sin 2\theta$.

26.

设向量 $\vec{a}\neq\vec{0},\vec{b}\neq\vec{0}$，则下列结论正确的是[ ].

A 若 $\vec{a}=\lambda\vec{b}$（λ 是常数），则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

B $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的对应分量成比例是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行的充要条件；　　【答案】

C $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直的充要条件；

D $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行的充要条件；

【解析】

解答　由数量积和向量积的定义显然可得 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的对应分量成比例是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行的充要条件.

27.

下列叙述正确的是［ ］.

(A) 若 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{a}\times\vec{c}$，且 $\vec{c}\neq 0$，则 $\vec{b}=\vec{c}$

(B) 若 $\vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 都垂直，则 $\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$

(C) $(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})=-2\vec{a}\times\vec{b}$ 【答案】

(D) 若某向量与三个坐标轴的夹角都相等，则它的方向角 $\alpha=\beta=\gamma=\frac{\pi}{3}$

【解析】

解答 $(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}\times\vec{a}-\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{a}+\vec{b}\times\vec{b}=-2\vec{a}\times\vec{b}$
若 $\vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 都垂直，则 $\vec{c}//\vec{a}\times\vec{b}$ ，即 $\vec{c}=\lambda(\vec{a}\times\vec{b})$
若 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{a}\times\vec{c}$，且 $\vec{c}\neq 0$，则有 $\vec{a}\times(\vec{b}-\vec{c})=\vec{0}$，即 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}-\vec{c}$ 共线，而非 $\vec{b}=\vec{c}$
若某向量与三个坐标轴的夹角都相等，则有 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=3\cos^2\alpha=1$，解得 $\cos\alpha=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\neq\frac{1}{2}$.

28.

设 $\vec{a}$ 垂直于 z 轴，又垂直于 $\vec{b}=(8,-15,3)$，且与 x 轴成锐角，$|\vec{a}|=51$，则 $\vec{a}$ 为［ ］

(A) $(45,0,24)$

(B) $(45,24,0)$ 【答案】

(C) $(24,45,0)$

(D) $(24,0,45)$

【解析】

解答 因为 $\vec{a}$ 垂直于 z 轴，又垂直于 $\vec{b}=(8,-15,3)$，所以 $\vec{c}=\vec{k}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\0&0&1\\8&-15&3\end{vmatrix}=15\vec{i}+8\vec{j}$，设 $\vec{a}=\lambda(15,8,0)$，由 $|\vec{a}|=51$ 得：$\lambda=\pm 3$，当 $\lambda=3$ 时 $\vec{a}\cdot\vec{i}=45>0$，即 $\vec{a}$ 与 x 轴成锐角，所以 $\vec{a}=3(15,8,0)$.

29.

已知向量 $\vec{a}=(1,-2,2)$ 与 $\vec{b}=(2,3,\lambda)$ 垂直，向量 $\vec{c}=(1,1,-2)$ 与 $\vec{d}=(2,2,\mu)$ 平行，求 λ 和 μ 的值为［ ］.

(A) $\lambda=2,\quad \mu=-4$ 【答案】

(B) $\lambda=2,\quad \mu=4$

(C) $\lambda=-2,\quad \mu=4$

(D) $\lambda=-2,\quad \mu=-4$

【解析】

由于 $\vec{a}\perp\vec{b}$，有 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，代入得 $\lambda=2$；由 $\vec{c}\parallel\vec{d}$，有 $\frac{1}{2}=\frac{1}{2}=\frac{-2}{\mu}$，解得 $\mu=-4$。